

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI CHUNG KHẢO ASCIS 2022

Đề thi gồm 2 dạng bài jeopardy và attack-defense

1. Jeopardy

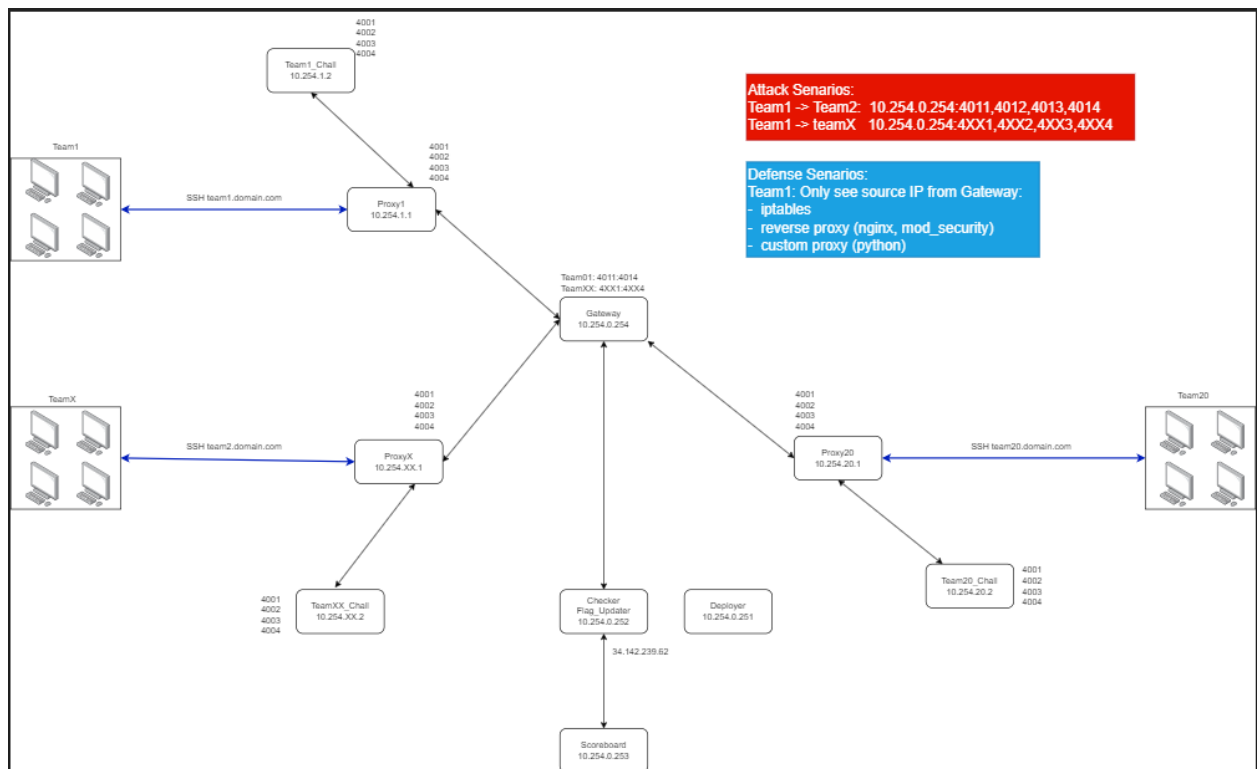
Các đội giải bài và submit cờ như vòng Sơ khảo:

- Đề thi gồm các thử thách (các bài tập) thuộc các lĩnh vực: Web application; Reverse engineering; Pwnable; Crypto
- Các đội có thể làm không theo thứ tự và làm cùng lúc nhiều bài trong các thử thách của đề thi.
- Các đội chơi cần vượt qua các yêu cầu của bài tập để giành được cờ (flag). Định dạng của cờ là: ASCIS{.*}, ví dụ: ASCIS{th1s_1s_4_fl4g}
- Khi tìm được flag, các đội chơi cần nộp (submit) ngay flag của đội mình để giành điểm sớm nhất, các đội giành điểm sớm nhất có lợi thế xếp hạng về thời gian khi bằng điểm các đội chơi khác.
- Điểm số của mỗi thử thách phụ thuộc vào số đội đã làm được thử thách đó (submit đúng cờ), theo quy tắc sau:
 - Càng nhiều đội giải được cùng một thử thách thì điểm đạt được từ thử thách đó càng giảm.
 - Thử thách i sẽ có điểm $D(i)$ cao nhất là $D_{\max}(i)$ khi chỉ 01 đội giải được và khi có thêm đội giải được thì điểm sẽ tính lại, cho đến khi về $D_{\min}(i)$ thì sẽ không thay đổi nữa.
$$D(i) = D_{\max}(i) - (D_{\max}(i) - D_{\min}(i)) * s^2(i)/d^2(i)$$
Trong đó: $s(i)$ là số đội đã giải được thử thách i ; $d(i)$ là số đội giải được khi điểm về $D_{\min}(i)$.
Mặc định $D_{\max}(i) = 500$, $D_{\min}(i) = 100$, $d(i) = 20$.
 - Mỗi khi thử thách i được tính lại điểm thì điểm của các đội đã giải được thử thách i cũng được cập nhật lại

2. Attack-defense

a. Mô hình mạng

Mạng cho các đội thi đấu như sau:



Trong đó:

- Gateway: một máy tính làm vai trò trung gian, nhận request từ tất cả các đội chơi và forward dữ liệu tới máy chủ tương ứng
- Proxy: Máy tính mà các đội chơi được quyền đặt các luật chặn, lọc dữ liệu. Các đội chơi được quản lý toàn quyền cho một máy proxy.
- Challenge: Các đội chơi không được quản lý máy chủ này. Các đội chơi có thể giữ 1 máy chủ mẫu để tìm lỗi trên đó.

b. Tấn công (attack)

- Các đội chơi gửi request tới dịch vụ tương ứng của đội bạn. Thông tin cổng cho từng dịch vụ của các đội có trong bảng phụ lục (khi vào thi các đội sẽ biết cụ thể các dịch vụ và thứ tự các đội)

Quy tắc như sau: cổng dịch vụ **4{id_của_đội_chơi}{id_của_challenge}**

Ví dụ, để tấn công vào dịch vụ số 1 của đội 01 thì gửi request tới:10.254.0.254:4011

- Request sẽ đi từ gateway tới proxy của đội bị tấn công, tương ứng là cổng 4001 trên proxy. Nếu không chặn lọc gì, dữ liệu từ proxy lại đi tiếp đến cổng 4001 của ứng dụng đội 1.
- Cờ sẽ thay đổi mỗi 15 phút

c. Phòng thủ (defense)

- Các đội giữ proxy và thực hiện filter trên cổng tương ứng để chặn lọc các dữ liệu nguy hiểm. Nếu bot của BTC không kiểm tra được trạng thái của đội chơi, đội chơi sẽ mất điểm defense.
- Các đội phải bảo vệ dịch vụ của đội mình. Hệ thống của BTC sẽ kiểm tra thường xuyên và không báo trước

Bảng dịch vụ (Ip : 10.254.0.254)

Dịch vụ	Dịch vụ 1	Dịch vụ 2	Dịch vụ 3	Dịch vụ 4
Đội 1	4011	4012	4013	4014
Đội 2	4021	4022	4023	4024
Đội 3	4031	4032	4033	4034
Đội 4	4041	4042	4043	4044
Đội 5	4051	4052	4053	4054
Đội 6	4061	4062	4063	4064
Đội 7	4071	4072	4073	4074
Đội 8	4081	4082	4083	4084
Đội 9	4091	4092	4093	4094
Đội 10	4101	4102	4103	4104
Đội 11	4111	4112	4113	4114
Đội 12	4121	4122	4123	4124
Đội 13	4131	4132	4133	4134
Đội 14	4141	4142	4143	4144
Đội 15	4151	4152	4153	4154
Đội 16	4161	4162	4163	4164
Đội 17	4171	4172	4173	4174
Đội 18	4181	4182	4183	4184
Đội 19	4191	4192	4193	4194
Đội 20	4201	4202	4203	4204